

Laporan UAS Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan

Domain: Pemilihan Supplier Terbaik

Aplikasi ini membantu pengambil keputusan memilih supplier terbaik berdasarkan empat kriteria: Harga, Kualitas, Ketepatan, dan Kapasitas. Permasalahan ini cocok untuk DSS karena keputusan tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi membutuhkan pembobotan beberapa kriteria secara terukur.

Alternatif dan Kriteria

Kriteria	Tipe	Bobot	Alasan
Harga	cost	30%	Semakin rendah harga, semakin baik.
Kualitas	benefit	30%	Semakin tinggi kualitas, semakin baik.
Ketepatan	benefit	25%	Semakin tepat pengiriman, semakin baik.
Kapasitas	benefit	15%	Semakin besar kapasitas, semakin baik.

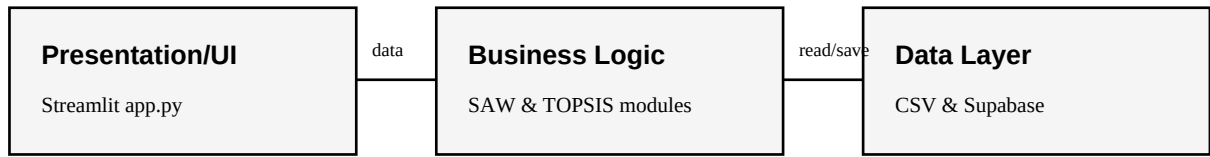
Dataset Contoh

Alternatif	Harga	Kualitas	Ketepatan	Kapasitas
Supplier A	5000000	80	90	75
Supplier B	4500000	75	85	80
Supplier C	6000000	90	95	85
Supplier D	3500000	70	80	70
Supplier E	5500000	85	88	90

Metode yang digunakan adalah SAW dan TOPSIS. SAW menghitung skor dari hasil normalisasi dikalikan bobot. TOPSIS menentukan ranking berdasarkan kedekatan terhadap solusi ideal positif dan jarak dari solusi ideal negatif.

Diagram Arsitektur 3-Tier

Aplikasi dipisahkan menjadi tiga lapisan utama agar kode lebih rapi, mudah diuji, dan mudah dikembangkan.



Alur proses:



Pembagian modul kode:

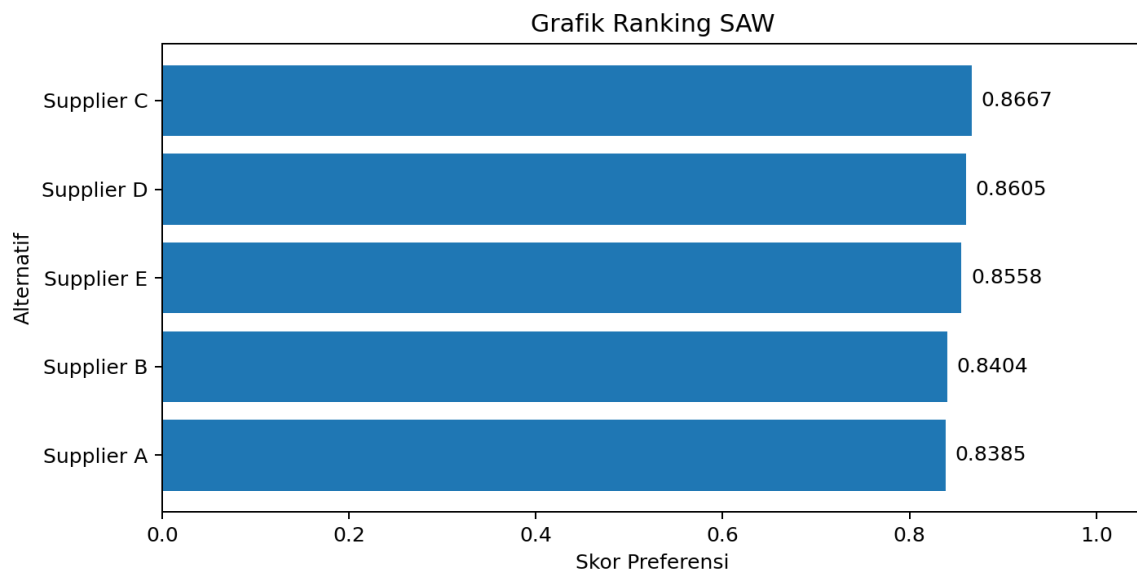
File/Folder	Fungsi
<code>app.py</code>	UI Streamlit, upload CSV, input bobot, validasi, pemanggilan algoritma.
<code>modules/saw.py</code>	Normalisasi dan perhitungan ranking metode SAW.
<code>modules/topsis.py</code>	Perhitungan ranking metode TOPSIS dan edge case alternatif sama.
<code>modules/visualizer.py</code>	Grafik ranking dan grafik komposisi bobot.
<code>modules/supabase_handler.py</code>	Simpan dan ambil histori perhitungan secara opsional.
<code>tests/</code>	Unit test dan edge case.

Hasil Ranking dan Visualisasi

Hasil berikut menggunakan bobot default: Harga 30%, Kualitas 30%, Ketepatan 25%, dan Kapasitas 15%.

Hasil Ranking SAW

Ranking	Alternatif	Harga	Kualitas	Ketepatan	Kapasitas	Skor
1	Supplier C	6000000	90	95	85	0.8667
2	Supplier D	3500000	70	80	70	0.8605
3	Supplier E	5500000	85	88	90	0.8558
4	Supplier B	4500000	75	85	80	0.8404
5	Supplier A	5000000	80	90	75	0.8385



Ringkasan TOPSIS

Ranking	Alternatif	Skor	Jarak Ideal +	Jarak Ideal -
1	Supplier D	0.6164	0.042	0.0674
2	Supplier B	0.5169	0.0398	0.0426
3	Supplier A	0.4283	0.046	0.0344
4	Supplier E	0.3844	0.0553	0.0345
5	Supplier C	0.3747	0.0675	0.0405

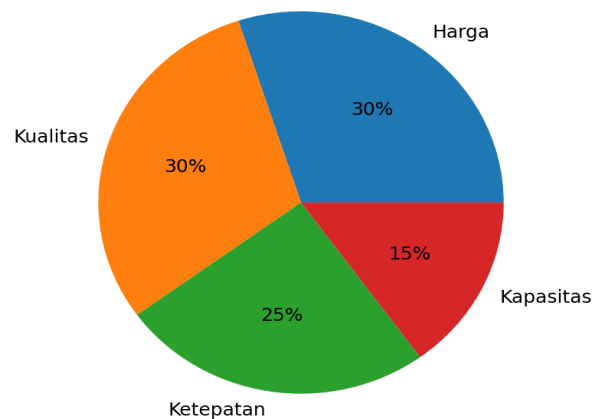
Testing, What-if, dan Refleksi

Fitur what-if tersedia melalui slider bobot, selectbox tipe kriteria, dan data editor. Pengguna dapat mengubah bobot atau nilai alternatif lalu menghitung ulang hasil ranking tanpa mengubah kode.

Hasil Testing

No	Test Case	Tujuan	Hasil
1	SAW dataset default	Memastikan ranking dan skor SAW valid.	Passed
2	TOPSIS semua alternatif sama	Memastikan skor tidak NaN dan ranking sama.	Passed
3	SAW cost bernilai 0	Memastikan validasi error agar pembagian tidak valid dicegah.	Passed

Komposisi Bobot Kriteria



Refleksi

Dari pengembangan aplikasi ini, pemisahan modul membuat proses debugging lebih mudah. Bagian UI dapat fokus pada input dan visualisasi, sedangkan perhitungan SAW/TOPSIS berada pada modul algoritma. Edge case penting yang diuji adalah bobot tidak valid, nilai cost nol, dan kondisi semua alternatif memiliki nilai sama. Untuk pengembangan berikutnya, aplikasi dapat ditambah autentikasi pengguna dan export laporan otomatis dari hasil perhitungan terbaru.

Catatan Deployment

Supabase bersifat opsional. Jika project Supabase dan Railway lama sudah ada, pengguna cukup mengganti source code dan melakukan redeploy. Environment variable lama tetap dapat dipakai.